

Abandono de pozos en la actividad hidrocarburífera

en 22 marzo 2018



(https://aldiaargentina.microjuris.com/?attachment_id=51427) Autor: Sciacaluga, Ezequiel A.

Fecha: 14-mar-2018

Cita: MJ-DOC-12758-AR | MJD12758

Sumario:

I. Introducción. Algunas consideraciones previas. II. El sellado de pozos. III. Desmantelamiento de plataformas. IV. Situación regulatoria en nuestro país.

V. La Resolución SE 5/96 sobre Abandono de Pozos. VI. La normativa provincial. VII. Consideraciones finales.

Doctrina:

Por Ezequiel A. Sciacaluga (*)

«Durante centenares de miles de años, el hombre luchó para abrirse un lugar en la naturaleza. Por primera vez en la historia de nuestra especie, la situación se ha invertido y hoy es indispensable hacerle un lugar a la naturaleza en el mundo del hombre». – Albert Einstein

I. INTRODUCCIÓN. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

La vida útil de un pozo petrolero (incluimos en esta definición a pozos relacionados con producción de petróleo y gas) abarca diferentes etapas. Luego de la investigación geológica respectiva, se decide la localización del pozo, se efectúan las planchadas y se determinan los caminos de acceso por los cuales ingresará el equipo de perforación, se determina la profundidad a la cual se desea acceder a la formación seleccionada, la perforación, la introducción de tubería de revestimiento, su cementación y, finalmente, la terminación del pozo para dejarlo produciendo por el método más conveniente. Pero existe una etapa que reviste la misma importancia que las anteriores, y cuya regulación notamos escasa e insuficiente a la luz de la protección ambiental: el abandono del pozo.

El abandono y taponamiento de pozos constituye una operación crítica para la protección ambiental del suelo y subsuelo. Un taponamiento exitoso evitará que fluidos derivados de la actividad extractiva fluyan hacia otras estructuras geológicas o contaminen napas acuíferas.

En líneas generales, se denomina «pozo abandonado» a aquel que está inactivo y que, ya sea por razones técnicas o económicas, no se explotará más. Cuando los abandonos son temporarios, los taponamientos se realizan de tal manera que permita una futura reactivación del mismo. Pero cuando el abandono es definitivo, como analizaremos más adelante, la cementación debe ser tal que genere un sello total del mismo.

La frecuencia del abandono de pozos está aumentando a medida que el desarrollo de las áreas hidrocarburíferas maduras, como se denomina a aquellos yacimientos que van alcanzando sus límites productivos, van llegando a su fin. Un pozo también puede ser abandonado y taponado si se produjeran problemas durante la perforación.

Los mecanismos de taponamiento de pozos empleados tanto en pozos productores de crudo como de gas han ido evolucionando a medida que las regulaciones al respecto requirieron más controles, y las empresas productoras comenzaron a experimentar los beneficios sociales, ambientales y económicos de un abandono correctamente realizado.

Desde un punto de vista técnico, el taponamiento evita que se mezclen fluidos entre las diferentes capas geológicas y que fluidos propios de la actividad fluyan a la superficie por efecto de la presión. Un pozo es taponado mediante la cementación de diferentes intervalos para evitar el fluido mencionado. Cuando comenzó a utilizarse la cementación de pozos, el cemento en ocasiones no endurecía correctamente y se contaminaba con fluidos propios del pozo, perdiendo impermeabilidad. Pero la tecnología ha avanzado y los tapones suelen alcanzar un nivel total de impermeabilidad, utilizando las técnicas apropiadas para las diferentes clases de pozos y formaciones geológicas.

El proceso de taponamiento del pozo puede demandar de dos a siete días dependiendo de la cantidad de tapones de cemento que deben hacerse en el pozo. Procedimientos para un correcto

taponamiento y abandono de pozos son requeridos con mayor grado de estrictez a los operadores en el marco de una conciencia ambiental cada vez mayor de la sociedad toda.

A nivel nacional, desde el año 1996, existe una norma técnica que prevé los requisitos para el abandono de pozos efectuados por aquellos concesionarios o permisionarios que explotan un yacimiento. Es la Resolución 5/96, dictada por la ex Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación.

El presente trabajo analizará las necesarias técnicas de abandono y su adecuación a los requerimientos ambientales, pasando por la competencia del órgano que debe normar la operatoria a seguir y la proliferación de normas que se están dictando sobre esta materia.

II. EL SELLADO DE POZOS

Como ya anticipamos, la principal tarea, más no la única, del abandono de pozos, es su sellado que, en líneas generales, implica un aislamiento tal que evite que el petróleo, el gas o el agua, o los líquidos propios de un pozo, se desplacen hacia otra formación del subsuelo, o hacia la superficie. Si esto sucede, es decir, si los fluidos relacionados con las operaciones fluyen de una capa a la otra, nos encontraríamos con un riesgo ambiental concreto, pues podrían contaminarse napas subterráneas (acuíferos, por ejemplo). Un trabajo exitoso de taponamiento es necesario no solo en función del interés colectivo, sino además, por interés de las propias empresas concesionarias y operadoras, dado que la remediación de operaciones correctivas de taponamientos llevados a cabo defectuosamente, son altamente costosas y complicadas.

Existen antecedentes en el mundo de sellados de pozos desde larga data. Ya hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se realizaban taponamientos de pozos en los Estados Unidos. Inicialmente los pozos eran taponados arrojando la lechada de cemento desde la superficie, pero a medida que las perforaciones de los pozos petroleros fueron adquiriendo más profundidad, se comenzaron a realizar taponamientos a diferentes alturas del pozo, mediante entubamiento para drenar el cemento en la profundidad deseada. Recordemos que, por ejemplo, en la cuenca neuquina un pozo promedio ronda los 3200 metros de profundidad, mientras que en la provincia de Mendoza hay pozos de 1500 a 1800 metros (1).

En los primeros sellados de pozos realizados, los operadores desconocían la necesidad y conveniencia de limpiar el pozo antes de la cementación. El objetivo del sellado -como dijimos- es prevenir que los fluidos salgan de la zona de inyección hacia capas de agua dulce y proteger los recursos naturales en la zona inferior al punto de inyección del pozo. Desde que el pozo en su totalidad es un potencial canal de movimiento de fluidos, los pozos deben ser taponados en diferentes niveles: 1. en la superficie del suelo; 2. sobre todas las zonas donde exista petróleo o gas y a lo largo de dichas zonas; 3. sobre los tubos de revestimiento y 4. debajo de la napa de agua.

Como dijimos, el abandono de pozo comienza con la limpieza de la tubería de producción y la cementación entre la tubería y el revestimiento, a fin de obtener una barrera de cemento de pared a pared. Luego, se realiza el taponamiento de cemento a una profundidad marcada por la normativa respectiva.

Existen en el mundo diferentes métodos de taponamiento de pozos para su abandono. En todos los casos, la combinación de diferentes tanques de cemento en el pozo, estratégicamente ubicados,

En los casos, la cementación de diferentes tapones de cemento en el pozo, estratégicamente ubicados, a veces intercalados con barros, está demostrado ser mucho más conveniente que una columna rígida de cemento por el total de la profundidad del pozo.

Se dice técnicamente que la calidad de las cementaciones primarias entre el revestimiento y las formaciones es un factor clave en el éxito del abandono del pozo en el futuro. El cemento primario es aquella lámina de cemento que se coloca alrededor de la tubería o revestimiento, y cuyo objetivo es aislar el pozo y evitar que los fluidos circulen por fuera del espacio de la perforación, y contener el revestimiento de elementos corrosivos que puedan tener las diferentes capas de formaciones.

El cemento usado en los sellados de pozos ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Si bien el cemento es similar al que se usaba a mediados del siglo XX, la adición de sustancias (aditivos) lo ha hecho más apto para el taponamiento del pozo. El cemento que habitualmente se utiliza para el sellado de pozos, es el cemento Portland, por sus demostradas condiciones de perdurabilidad, permeabilidad y confiabilidad. Aunque en la industria se están probando alternativamente cementos más flexibles, que toleren las grandes presiones y diferencias de temperaturas que puedan existir dentro del pozo. El cemento flexible demostró, en determinadas situaciones, como en pozos con fluctuaciones muy bruscas de presión, obtuvo más adherencia y no se quebró.

La aplicación de cemento para el taponamiento se realiza, generalmente, mediante diferentes técnicas, como son, cuchara vertedora, tapón equilibrado y obturación. El de cuchara vertedora, o «bailer», tiene como ventaja, permitir que la lechada de cemento llegue rápidamente hacia el lugar por cementar, pero no permite más que pasadas de poco cemento, lo que representa un obstáculo al momento de realizar tapones gruesos. En el de tapón equilibrado, la lechada de cemento corre por unas tuberías, no requiriendo equipamiento especial, lo que lo convierte en uno de los métodos más económicos. Sin embargo, la desventaja es que, al correr el cemento a lo largo de las tuberías, el riesgo de que se contamine con fluidos propios del pozo es bastante alto. El método de obturación es el más costoso, pero implica un taponamiento doble que garantiza la calidad del cemento e impide que se desplace en exceso (2).

Existen otras complicaciones con el abandono de pozos, que no tienen que ver con las cualidades y características técnicas del sellado, y se da habitualmente con la historia del pozo. En ocasiones, las empresas productoras se encuentran con ausencia de información geológica del pozo, ya sea debido a que ha habido cambios de operadora, por reversión de áreas o pérdida de concesiones, o sencillamente porque la información se ha extraviado a lo largo de los años.

La efectividad del taponamiento de un pozo está directamente influenciada por diferentes factores. En especial, influyen negativamente las características propias del fluido (por su corrosividad) producido por el pozo, la cantidad y calidad del agua utilizada para cementar (3), el tipo de cemento y la técnica utilizada. Habitualmente un taponamiento puede fracasar por filtraciones de barros, petróleo o gas durante la cementación, que ocasiona segregaciones fuera de la formación. Esas filtraciones originadas durante la cementación pueden producir verdaderos canales donde distintos fluidos encuentren paso luego del taponamiento.

Es por ello por lo que el trabajo en pozo, desde su mismo origen, debe contemplar que, en algún momento, va a ser abandonado. Por ello, trabajos de cementado de los revestimientos del pozo,

por ejemplo, son esenciales para obtener un sellado final exitoso.

Pero el trabajo de abandono de pozo no culmina con el sellado o con el taponado. Luego, la locación donde se asienta el pozo debe ser saneada removiendo el equipamiento necesario para fomentar la revegetación del lugar. Cañerías, tuberías, instalaciones e infraestructura deben tener un destino específico, ya sea como chatarra o dispuestas como residuos conforme el tratamiento específico. A pesar de no estar requerido normativamente, una buena práctica de sustentabilidad sería sembrar el lugar de la locación del pozo para favorecer nueva vegetación (excepto en zonas áridas). Actualmente con el concepto introducido de «locaciones secas» (4) en las perforaciones, el impacto ambiental es todavía menor, pues se acelera la restauración del medio ambiente a su estado natural.

III. DESMANTELAMIENTO DE PLATAFORMAS

Como ya anticipamos, uno de los principales problemas con la temática del abandono de pozos, radica en el desmantelamiento de las instalaciones, estructuras y tuberías existentes, dado que la superficie debe retomar su condición normal, revegetarse y remediarse. Las operaciones en tierra son costosas y en ocasiones dificultosas dependiendo de la geografía. Y más, en operaciones «off shore», donde esas mismas tareas son de una complicación descomunal. Las decisiones sobre el momento y cómo desmantelar plataformas marinas implican aspectos ambientales y de seguridad de tal magnitud, que sus costos pueden ser incalculables. La disponibilidad del equipamiento necesario, las condiciones climáticas, son solo algunos de los escollos que deberán enfrentarse al momento de producirse el abandono del pozo (5).

En la Argentina, carecemos de normativa específica que contemple el abandono de pozos en explotaciones «off shore». El abandono de plataformas marinas contempla el sellado de todos los pozos, taponándolos, y el revestimiento se corta a determinada profundidad del lecho marino. Para las instalaciones propias de la plataforma, la situación no deja de ser más compleja. En ocasiones, se autoriza el hundimiento del sitio para la creación de arrecifes artificiales. Dependiendo de la metodología elegida, se requerirá el corte de estructuras por debajo de la superficie y la respectiva remediación del lecho marino (incluyendo el barrido de todos los aceites y elementos que queden flotando en la superficie). A este respecto, la relocalización de la Plataforma Marina es difícil, por ello es que en cada campaña de perforación, el desarrollo de la plataforma deberá contemplar las características e ingeniería que mejor la coloquen para su posterior abandono y desmantelamiento. Encontramos una excepción a lo mencionado, en el mar del Norte, con la plataforma denominada «Maureen», donde por las especiales características de marginalidad del reservorio explotado, la plataforma fue reflatada y trasladada hacia otra locación (6).

IV. SITUACIÓN REGULATORIA EN NUESTRO PAÍS

La regulación apropiada del abandono de los pozos y el control para que se cumpla con los parámetros allí establecidos, integra el abanico de responsabilidades indelegables del Estado. Quien financia y lleva a cabo los trabajos de abandono puede ser el Estado o las empresas públicas o privadas concesionadas, pero la responsabilidad del control en este último caso, es del Estado. Para citar un ejemplo, en los Estados Unidos, es el propietario del inmueble (7) el responsable legal del taponamiento y abandono de un pozo, no pudiendo transferir su responsabilidad a un tercero.

En la Argentina, se ha avanzado mucho en regulación ambiental en las últimas décadas. La Res.105/92 de la Secretaría de Energía de la Nación en materia de venteo de gas natural, saneamiento, taponamiento de piletas y abandono de pozos inactivos, ha tenido un beneficioso impacto sobre la sustentabilidad socioambiental de la actividad. Lo mismo puede decirse de la normativa ambiental provincial que la sucede.

Pero el desafío hacia el futuro es mucho mayor. El desarrollo de yacimientos no convencionales como el petróleo y gas de esquisto requieren de una regulación ambiental específica y cuidadosamente diseñada según el entorno en donde la misma se desarrolla. Los riesgos ambientales de esta actividad son mayores a los de la explotación de yacimientos convencionales, pero esta circunstancia no puede traducirse en un desincentivo de las autoridades para desarrollar la actividad, sino por el contrario, en la elaboración más urgente de normas especiales (8).

La importancia de una regulación normativa completa y adecuada, está fuera de discusión. La ausencia de normas produce que las operadoras se guíen por sus propias regulaciones o por las prácticas de la industria. Sin embargo, las prácticas pueden variar en las diferentes formaciones existentes en un mismo territorio.

V. LA RESOLUCIÓN SE 5/96 SOBRE ABANDONO DE POZOS

Específicamente, en materia de abandono de pozos, existe la Res. 5/96 de la Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación. Esta norma contiene, en líneas generales, estipulaciones precisas para el procedimiento de taponamiento a tomar en caso de abandono de pozos.

Primeramente, la norma clasifica los abandonos de pozos en temporarios y definitivos. Los abandonos temporarios son aquellos que se realizan cuando el operador / concesionario prevé su reutilización. Queremos destacar que la norma otorga amplias facultades al concesionario para decidir qué tipo de abandono realizar, con justificación en razones operativas, técnicas y / o comerciales. También establece la norma que, pese a las recomendaciones técnicas de cómo debe abandonarse el pozo, el concesionario podrá adoptar otras metodologías derivadas de conveniencias técnicas y económicamente a las especiales características de cada pozo o zona, «en la medida en que cumplan con los requerimientos respecto a normas de seguridad y protección ambiental». Estas aparentes libertades del concesionario encuentran, sin embargo, ciertas restricciones que explicaremos a continuación.

La norma categoriza los pozos en «función a su ubicación» conforme se encuentre: 1. ubicados a menos de 100 m del ejido urbano, 2. ubicados a menos de 200 m de zonas cultivadas, bosques o cursos o espejos de agua y 3. ubicados en otras zonas; y también los clasifica «en función a su estado» conforme se encuentren activos, inactivos o abandonados (9).

Los abandonos de pozos en ejidos urbanos, deben siempre ser definitivos. Esta norma, fundada en razones de protección socioambientales, tiene como objetivo reducir el impacto negativo que pudiere ocasionarse por taponamientos temporarios mal efectuados. Creemos acertada la solución, por cuanto las técnicas de abandono definitivo son sin duda más estrictas, lo que redundará en una mejor protección ambiental. Deseamos resaltar que pueden suscitarse problemas por la

denominación «ejido urbano» por cuanto, en ocasiones, los municipios extienden sus ejidos a zonas no pobladas, ya sea por proyecciones de crecimiento poblacional de los habitantes de la zona, o a veces -la mayoría- por necesidades meramente recaudatorias. Esto puede ser representar un verdadero compromiso para el operador, porque extensiones petroleras que antes se encontraban zonificadas como rurales, pasan a ser urbanas, lo que implica un cambio sustancial frente al tema que estamos desarrollando.

Luego, establece la norma un orden de prelación o prioridad para el abandono, al que los concesionarios deben atender tendiendo en consideración la vida humana, la contaminación de acuíferos o accidentes en superficie, el estado de mantenimiento del pozo y su presurización, etc., estableciendo plazos de 5, 10 o 15 años dependiendo del nivel de prioridad del abandono.

A continuación, nos detendremos a considerar los procedimientos de abandono de pozo establecido en la norma nacional. La crítica que hacemos es que esta norma, que posee ya casi 21 años, debe actualizarse para contemplar los avances tecnológicos en técnicas de taponamiento y la existencia de operaciones más complejas, como las operaciones no convencionales, que demandan un tratamiento especial.

Tampoco la norma analizada aclara qué tipo de cemento o aditivos se requieren para los sellados. En este sentido, las concesionarias y permisionarias se guían por la clasificación de la «American Petroleum Institute» (API) (10) a la que remite la norma, que clasifica los cementos dependiendo las profundidades del sellado, los requerimientos de agua, sólidos y derivados, recomendado la utilización de aceleradores o retardadores de fraguado de cemento, etc. Para el caso de pozos horizontales, recomienda la utilización de cementos especiales por la diferencia gravitacional con los pozos verticales. Estas normas, son, según la propia Res. 5/96, las que deberán tener en cuenta técnicamente el concesionario al momento de encarar el abandono de un pozo, ya sea temporario o definitivo (11).

En ocasiones, puede encontrarse que algún pozo no opere continuamente durante toda su vida útil. La producción a veces se suspende por tareas de reparación o limpieza, mantenimiento, o -en algunas ocasiones- frente a condiciones comerciales desventajosas. El riesgo de que una parada temporal de un pozo se convierta en un abandono encubierto por parte de la operadora, es morigerada en algunos países (como los Estados Unidos), con la obligación del operador de denunciar a la autoridad dicho evento, si el pozo permanece inactivo por más de un año.

La norma nacional establece que para el caso de los «abandonos temporarios de pozos» (recordemos que son aquellos que se estima se volverán a utilizar), la norma requiere un tapón de diez metros a ser colocado a una profundidad mínima de treinta metros por debajo del tope de cemento del pozo. La normativa prevé una constatación del estado de la cañería de aislación por encima del tope de cemento, y, para el caso de detectarse anomalías, proceder a cementaciones auxiliares entre la pared de pozo y la cañería.

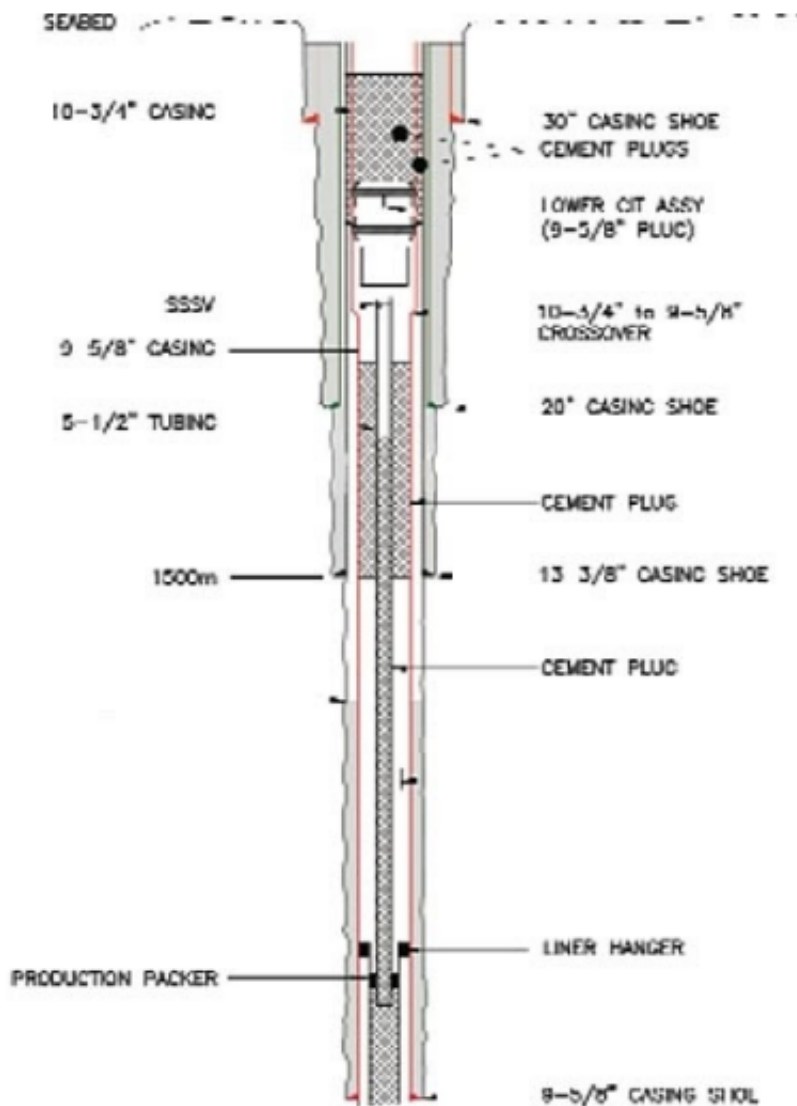
El pozo deberá dejarse con una válvula esclusa con cartel identificador donde figure el nombre del pozo, el operador y el estado de abandono temporario del mismo.

Asimismo, prevé dejar un radio de seguridad para el caso de los abandonos temporarios, cosa que no requiere para los definitivos. Por su lado, los pozos «offshore» requieren -además de la colocación de una «corrosión cap» para mantener una adecuada aislación.

señalización de una protección capilar para mantener una adecuada movilidad.

Para el caso de «abandonos definitivos de pozos», los mismos deben quedar aislados con tapones de cemento en cada capa que tenga potencialmente riesgo de contaminar fuentes de agua dulce. Como mínimo, deberá taponarse con dos tapones de cemento. El primero de ellos es similar al del abandono definitivo: un tapón de diez metros de espesor a una profundidad mínima de treinta metros por debajo del tope de buen cemento de la cañería. El segundo tapón deberá tener cincuenta metros de longitud cubriendo un mínimo de treinta metros por debajo del zapato de la cañería de guía y hacia la superficie. Véase la figura N.º 1

Asimismo, siempre en los abandonos definitivos, se recomienda un corte de cañería a dos metros de profundidad desde la superficie, asegurado con una tapa de acero soldada a la cañería por debajo de un dado de cemento y con terreno natural por encima para favorecer su revegetación. La señalización del pozo se realizará únicamente si el mismo se encontrara en zonas no cultivables, tierras boscosas o desérticas. En el resto de las zonas, se deberá registrar mediante geolocalización precisa de manera de generar un archivo que sirva de memoria técnica de la ubicación del pozo abandonado definitivamente.



(https://aldiaargentina.microjuris.com/?attachment_id=51426)

VI LA NORMATIVA PROVINCIAL

VI. LA NORMATIVA PROVINCIAL

Casi concomitantemente con la Ley 26.197 (12) -también denominada «Ley Corta», por su extensión- que plasmó la manda constitucional de retornar a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio (art. 124 de la CN), el Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén actualizó una vieja norma provincial de Protección Ambiental (13), e incorporó a la misma un capítulo entero sobre «abandono de pozos». Sin perjuicio de la discusión acerca de la competencia que tiene la provincia para emitir normativa ambiental de estas características, tema que analizaremos en breve, la provincia de Neuquén utilizó una técnica similar a la empleada en otras ocasiones, incorporando el texto de la normativa nacional sobre abandono de pozos, a una norma de corte local.

Efectivamente, el Decreto Provincial 1631/06 toma de la Res. SEN 5/96 la clasificación de los pozos vista con anterioridad, con las diferentes categorías dependiendo de su localización y en función de su estado, así como las técnicas de abandono, ya sea temporario o definitivo. Mas, lo que introduce la norma provincial, a diferencia de la nacional, son aspectos de forma (podemos llamarlos «reglamentarios») y aspectos de fondo.

En efecto, las mayores diferencias reglamentarias que vemos en la normativa provincial se refieren a la creación de una tasa ambiental por abandono de pozo (14), un registro provincial de empresas habilitadas para efectuar los mismos, y un saludable procedimiento de control e inspección por parte del Ministerio de Energía provincial de las tareas de abandono de pozo (un ítem mejorable sin dudas de la Res. SE 5/96 que deja mucho en manos del concesionario o permisionario).

Pero la norma de la provincia de Neuquén va más allá, y se adentra también en establecer los plazos en que las operadoras deben efectuar los abandonos de pozos inactivos, conforme la categorización del pozo. Y reduce drásticamente los plazos fijados por la Res. SEN 5/96 (15).

Para analizar este asunto, debemos destacar que, pese a ser un motivo de interés para la industria y la sociedad toda, no existe una normativa ambiental uniforme en las diferentes provincias con recursos petroleros. La Ley 27.007 (16), receptando un interés de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), mostró un grado tentativo de interés de arribar a una legislación uniforme (17).

Cabe preguntarse entonces si las modificaciones introducidas en la temática de los abandonos de pozos por realizarse en la provincia de Neuquén son legalmente válidas. Anticipamos que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, ha considerado en un fallo reciente (18), que la norma provincial sobre abandono de pozo, no resulta inconstitucional, pues la Res. SE 5/96 es una norma «complementaria, ya que regula lo atinente a la específica práctica de abandono de explotaciones hidrocarburíferas que no puede extenderse a todo el país, no participando del carácter de presupuesto mínimo de protección de la legislación federal».

Al respecto, el Dr. Horacio Payá (19), realiza una interesante distinción entre las «normas hidrocarburíferas-ambientales» de aquellas normas «meramente ambientales». En el primero de los casos, a su criterio, la competencia para la regulación de la normativa ambiental en la actividad hidrocarburífera la mantiene la nación, con fundamento en el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional (20).

Sin perjuicio de considerar que a partir de la reforma constitucional del año 1994, la nación mantuvo la competencia delegada para el dictado de los presupuestos mínimos ambientales (art. 41 de la CN), creemos que esa situación no empaña la competencia que la nación mantiene en el dictado de normativa de fondo que acompañe la Ley 17.319, entre ellas las correspondientes a la de «Abandono de Pozos», que es exclusiva de la actividad hidrocarburífera. Es por ello que creemos que la normativa dictada por la provincia de Neuquén, en cuanto invade la competencia propia de la nación, no puede modificar los plazos de abandono de pozos fijados por la normativa nacional.

A una solución contraria arribó el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén en sendas causas (21) que tramitaron bajo su jurisdicción, donde sostuvo que la distribución de competencias en materia medioambiental entre nación y provincias ha sido expresamente tratada en el art. 41 de la CN, estableciendo facultades concurrentes entre ellas, correspondiendo a la nación dictar normas de presupuestos mínimos (sin que alteren las jurisdicciones locales) y a las provincias las necesarias para complementarlas. Analiza también el Máximo Tribunal Provincial que la cuestión ambiental no constituye una de las competencias delegadas al Gobierno federal, pues no se encontraba regulada en la Constitución de 1853. «No obsta a ello que las provincias hayan delegado en el Congreso la facultad de dictar los Códigos, en especial, el de Minería (art. 75, inc. 12, de la CN), tesis que comparten algunos doctrinarios (ver al respecto Ahumada, Horacio: «La Ley de Protección Ambiental para la Minería 24.585. El Código de Minería y la Constitución Nacional», LL 1996-E-1361; De Simone, Orlando: «Los hidrocarburos y el medio ambiente. Los arts. 41 y 124 CN», LL 1998-C-1288 y «El dominio originario de los recursos naturales», LL 1997-C-1440, entre otros). Tampoco la existencia de normativa nacional que regule algunos aspectos ambientales en materia minera (Ley 24.585) excluye las jurisdicciones locales sobre tales cuestiones. La materia ambiental ha encontrado una regulación específica en el texto constitucional reformado en 1994, sin que por ello se modificara la delegación genérica de atribuciones efectuada en el art. 75, inc. 12, de la CN. Y, como es sabido, constituye un principio de interpretación que la ley especial prevalece sobre la general» (22).

Pero no es Neuquén la única jurisdicción que pretende regular sobre el particular mecanismo de abandono de pozos. Recientemente la «provincia de La Pampa» sancionó la Ley 3018 (23), donde declara de interés público el abandono temporal o definitivo de los pozos realizados en el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, delegando en el Poder Ejecutivo provincial el dictado de normas reglamentarias. Habrá que esperar a los respectivos instrumentos reglamentarios que dicte la provincia de La Pampa para ver si resulta invadida o no la competencia federal en la materia.

Esta incipiente multiplicación de normas que regulen el abandono de pozos de hidrocarburos y gas pueden originar un complicado mosaico de normas desiguales y contradictorias.

Será la Corte Suprema la que, en definitiva, dirima esta cuestión, más creemos que aún queda mucha tela para cortar en el supuesto de las normas reglamentarias de la Ley 17.319, en especial las referidas a normas ambientales con específica y exclusiva incidencia en la actividad hidrocarburífera, como sin duda es el abandono de pozos.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

El correcto abandono de un pozo petrolero es clave en la protección del medio ambiente, pues el éxito en el procedimiento implica evitar todo tipo de impacto negativo en el mismo. Evitar la contaminación de napas de agua dulce es un punto clave en toda normativa que se lea sobre la materia. La revegetación del lugar donde el pozo abandonado se encuentra, es el primer impacto positivo de una operación de taponado exitoso y con arreglo a las normas.

Abandonos apropiados de pozos a veces son vistos por los operadores petroleros como un costo que apareja pocos beneficios. Sin embargo, sellados y abandonos exitosos de pozos implican, además de los beneficios ambientales, una manera de evitar perder producción en yacimientos bajo técnicas de recuperación secundaria y terciaria. Asimismo, previene contaminación cruzada entre diferentes áreas de producción.

El riesgo de contaminación de un pozo abandonado depende, principalmente, de las específicas características del pozo y de la técnica utilizada por el operador. Un pozo sobre una formación madura, que haya estado en actividad durante un largo tiempo, tendrá probablemente una presión baja por lo que el riesgo de contaminación es bajo, mientras que un pozo gasífero cuya producción se encuentre en el umbral de lo económicamente viable, puede tener aún presión suficiente que represente un riesgo para el medio ambiente. A su vez, en áreas donde como técnica de recuperación terciaria se inyecta «dióxido de carbono», los trabajos de abandono de pozos deben ser más complejos debido a la alta presión del CO₂ en el pozo.

A su vez, en reservorios de «shale gas», ubicados sobre antiguas concesiones petroleras, los viejos pozos mal abandonados pueden implicar un problema por el riesgo cierto de migración del gas de la formación «shale hacia ellos, sirviendo de posibles conductos contaminantes de napas de agua dulce. Como puede apreciarse, la remediación de operaciones defectuosas de abandono de pozos es realmente costosa y afecta a toda la industria, pues atenta contra su propia reputación. Esta es una de las principales barreras que poseen las empresas petroleras.

Como vimos en el presente trabajo, otras de las dificultades que se presentan al momento de decidir el abandono de un pozo es la posible ausencia de información geológica del mismo, y el crecimiento urbano que provoca que viejas perforaciones petroleras hayan quedado en medio de sectores poblados.

Si bien la tecnología básica asociada al abandono y taponamiento de pozos no ha cambiado significativamente desde la década de los setenta, creemos que la proliferación de operaciones denominadas «no convencionales», con particularidades que hacen que en el abandono de una locación haya varios pozos a sellar, debe ser encarada de inmediato por el Estado nacional, en función de la competencia normativa que hemos desarrollado antes. Ello porque las condiciones de locaciones y perforación son totalmente diferentes de los clásicos pozos que se conocían.

El avance de técnicas de perforación, la existencia de pozos horizontales y a grandes presiones, ha disparado en el mundo la evolución de técnicas de abandono para dichas locaciones. Por ello se imponen diferentes normas de abandono de pozos.

La normativa que se dicte en el futuro para regular el tema que nos compete, deberá contemplar el objetivo tendiente a conseguir que el abandono de un pozo petrolero aisle para siempre las formaciones del subsuelo, para lo cual las empresas productoras deberán tomar los recaudos

uesue el diseño mismo del pozo, pasando por su cementación e ingeniería, para encontrarse en una situación favorable al momento de encarar el abandono de dicho pozo. Recordemos que las tareas de mitigación y remediación de pozos abandonados de manera defectuosa son costosas y dificultosas.

Un abandono, exitoso y profesionalmente realizado, es un logro tanto para la empresa productora que lo llevó a cabo, como para la sociedad toda, pues la recuperación de las condiciones ambientales de la locación conlleva el prestigio de una actividad sustentable ambientalmente, redundando en el beneficio de la sociedad toda.———

(1) En la provincia de Salta, se han perforado pozos de más de 4000 metros de profundidad.

(2) Cfr. DUER, Walter: «Matar, Sellar y Abandonar pozos», en <https://opsur.wordpress.com/2010/04/22/matar-sellar-y-abandonar-pozos/> (<https://opsur.wordpress.com/2010/04/22/matar-sellar-y-abandonar-pozos/>). Fecha de consulta: 11/11/2017.

(3) La correcta cantidad de agua utilizada para la cementación, es uno de los principales problemas a la hora de taponar. El exceso de agua afecta la cementación, impidiendo que se endurezca exitosamente, perdiendo solidificación.

(4) Es un concepto por el cual no se descargan más los fluidos en piletones cerca del pozo, sino que se realizan sobre tanques. Al final de la vida útil del pozo, esto acelera el trabajo de abandono porque no se pierde tiempo, luego, haciendo la remediación de ese piletón de desechos.

(5) ANTHONY, N. R.; RONALDS, BF; y FAKAS E.: Platform Decommissioning Trends; artículo presentado en la Conferencia y Exhibición del Petróleo y Gas de la SPE de la Región del Pacífico Asiático, Australia, 2000, consultado en <https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-64446-MS> (<https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-64446-MS>) el día 19/11/2017.

(6) BRADBURY, J.: «Majestic Maureen Makes It», en Hart's E&P 74, N.º 8, 2011, ps. 75-80, en <http://www.pillips66.com/maureen/> (<http://www.pillips66.com/maureen/>). Fecha de consulta: 18/11/2017.

(7) Recordemos que el propietario del inmueble, bajo la legislación de los Estados Unidos, es propietario del suelo y del subsuelo, incluido los recursos naturales que allí se hallen.

(8) RUEDA, Pablo: «Una Jornada Intrascendente: A propósito del debate en el Senado de la Nación de la Ley de Expropiación de YPF S. A.»; en Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, t. 75, N.º 1, julio de 2015, pp. 55-74.

(9) Los pozos activos son los que se encuentran en producción o asociado a producción (pozo inyector de agua); los inactivos son los que por razones técnicas o económicas el concesionario debe decidir sobre la conveniencia de su abandono. (10) La API es la principal asociación comercial de los EE. UU., representando cerca de 400 corporaciones implicadas en la producción, el refinamiento, la distribución, y muchos otros aspectos de la industria del petróleo y del gas natural.

(11) La Res. 5/96 SE específicamente remite a dichas prácticas al establecer en el punto 4.7 del

(11) La RES. 5/70 se específicamente remite a buenas prácticas, al establecer en el punto 4.7 del Capítulo V lo siguiente: «El cemento usado para todas las operaciones de taponamiento deberá cumplir las normas API, que aseguren las condiciones de fragüe [fraguado] y bombeabilidad para las profundidades y temperaturas del pozo a taponar, así como también, cubrir los casos especiales como estratos salinos o con fluidos altamente corrosivos».

(12) Sancionada el 14/11/2007 y publicada en el BO el 5/12/2007.

(13) Nos referimos al Decr. 2656/99 sobre «Normas y Procedimientos que Regulan la Protección Ambiental durante las Operaciones de Exploración y Explotación de Hidrocarburos», dictado con fecha 10/9/1999 y publicado en el Boletín Oficial Provincial el 17/9/1999.

(14) La creación de esta tasa fue judicializada por algunas empresas, concluyendo su inconstitucionalidad el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén en los autos «Apache Energía Argentina S. R. L. c/ provincia del Neuquén s/ acción de inconstitucionalidad», (Sentencia del 2010 Acuerdo 2/10) Expediente N.º 1985/07.

(15) Reduce de 5 años a 3 meses los plazos de abandono en los pozos ubicados a menos de 100 metros de zonas urbanas y los ubicados en zonas cultivadas, boscosas o cercanos a espejos de agua; y de 15 años a 6 meses para pozos ubicados en otras zonas.

(16) Sancionada el día 29/10/2015.

(17) En su art. 23, establece lo siguiente: «El Estado Nacional y los Estados Provinciales, de conformidad a lo previsto por el art.41 de la Constitución Nacional, propenderán al establecimiento de una legislación uniforme, la que tendrá como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y / o transporte de hidrocarburos a fin de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente».

(18) TSJN: «YPF S. A. c/ Provincia de Neuquén s/ Acción de Inconstitucionalidad», Expte. 2863/09, Sentencia del 22/9/2014.

(19) Cfr. PAYÁ, Horacio: «¿Es posible una regulación uniforme de los aspectos ambientales de la Actividad Hidrocarburífera?», en Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería, N.º 8, febrero-abril de 2016, pp. 45-70.

(20) Para así sostenerlo, debemos citar las sentencias de la CSJN en autos «YPF c/ provincia de Mendoza y otra» (1979) y «Provincia de Mendoza c/ Estado Nacional» (Fallos 1998), donde se sentó el criterio que las provincias delegaron expresamente a la nación la competencia para legislar en materia de hidrocarburos. Si bien son antecedentes previos a la reforma constitucional de 1994, creemos que el criterio no ha perdido vigencia, pues en el art. 124 de la CN se ha consagrado el dominio originario de los recursos naturales, pero no su jurisdicción.

(21) Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, «Apache Energía Argentina S. R. L. c/ pcia. de Neuquén s/ Acción de inconstitucionalidad» (sentencia del 12/4/2010); «YPF S. A. c/ Pcia. de Neuquén s/ Acción de Inconstitucionalidad» (sentencia del 22/9/2014)

(22) TSJN: «YPF S. A. c/ Provincia de Neuquén», Sentencia del 19/2/2007, Abeledo Perrot N.º 35010570

00010020.

(23) Sancionada el 9/10/2017 y publicada en el Boletín Oficial de la provincia de La Pampa N.º 3281 del día 27/10/2017.

(*) Abogado (Universidad del Salvador, 2000), Carrera Especialización en Asesoramiento a Empresas (UCA, 2004), Posgrado en Derecho Tributario (Universidad Austral, 2011), Diplomatura en Derecho Ambiental (Universidad Austral, CPACF, 2017).

N. de la R.: Trabajo presentado en el marco de la Diplomatura de Derecho y Política ambiental. Universidad Austral. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Curso lectivo 2017.

- CATEGORÍA: AMBIENTAL, AMBIENTAL DOCTRINA, COMPENDIA
- TAG: AGUAS, COMBUSTIBLE Y ENERGÍA, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN DEL SUELO, DAÑO AMBIENTAL, HIDROCARBUROS, MEDIO AMBIENTE, PETRÓLEO, RECURSOS NATURALES

-
-
-

Relacionado



